

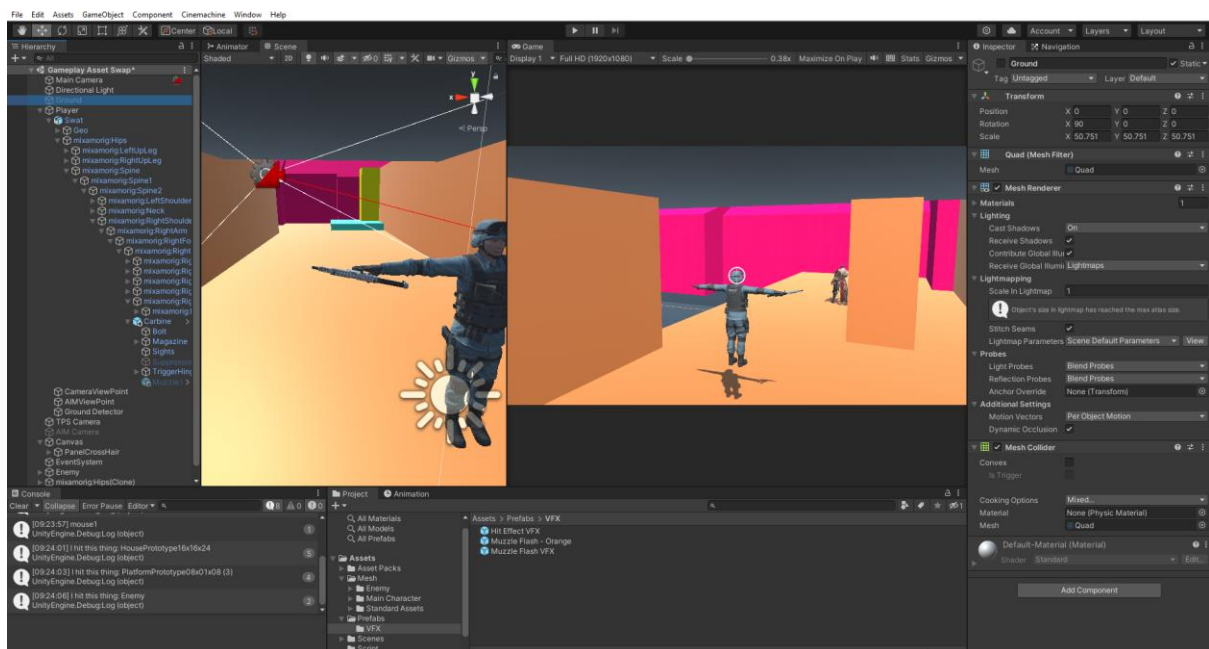
MODUL 7

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MULTIMEDIA & GAME

VFX & SFX

Pada Modul ini, Mahasiswa akan mempelajari tentang pembuatan VFX dan SFX beserta logikanya. VFX merupakan efek visual yang berfungsi untuk menambah kesan visual yang lebih bagus, contohnya adalah efek visual ledakan bom, api, air terjun, dll. SFX merupakan efek suara yang juga berfungsi untuk menambah kesan immersive Ketika bermain game, contohnya seperti suara Langkah, suara ledakan, suara environment tertentu, dll. Untuk implementasi di Unity, dapat dilihat pada Langkah Langkah berikut.

1. Buka Project Unity Modul 6 Anda (Enemy Logic & Navmesh)



Praktikum 7 akan melanjutkan Modul 6, silahkan buka project game modul 6 anda.

2. Download Resource

Download Resource dan import ke Unity anda.

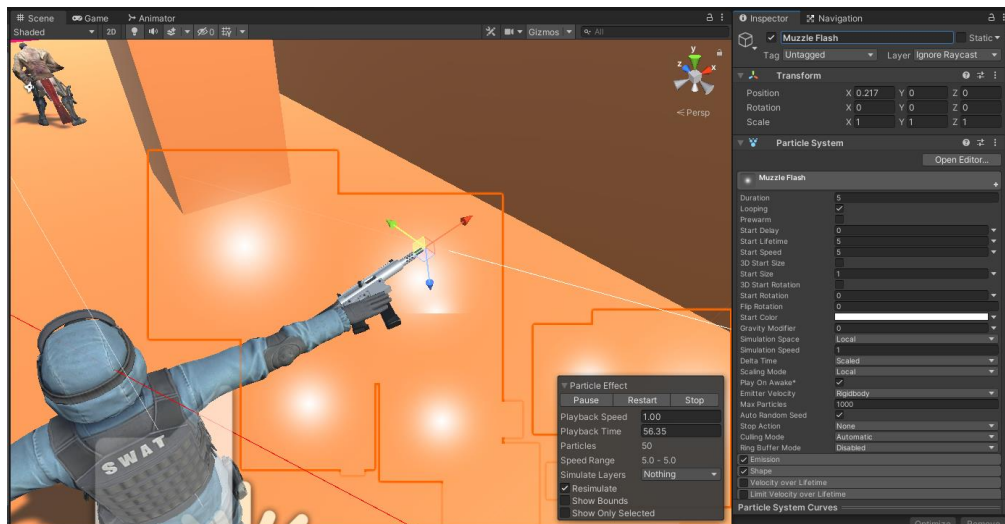
Name	↓
☰	VFX Pack.unitypackage 👤
☰	SFX Pack.unitypackage 👤

3. Setup Muzzle Flash VFX

VFX pertama yang akan dibuat adalah Muzzle Flash, VFX tersebut berfungsi memberikan efek visual Ketika senapan menembakan sebuah peluru, efek ini akan memunculkan efek visual ledakan kecil di depan lubang senapan seperti pada gambar dibawah ini.



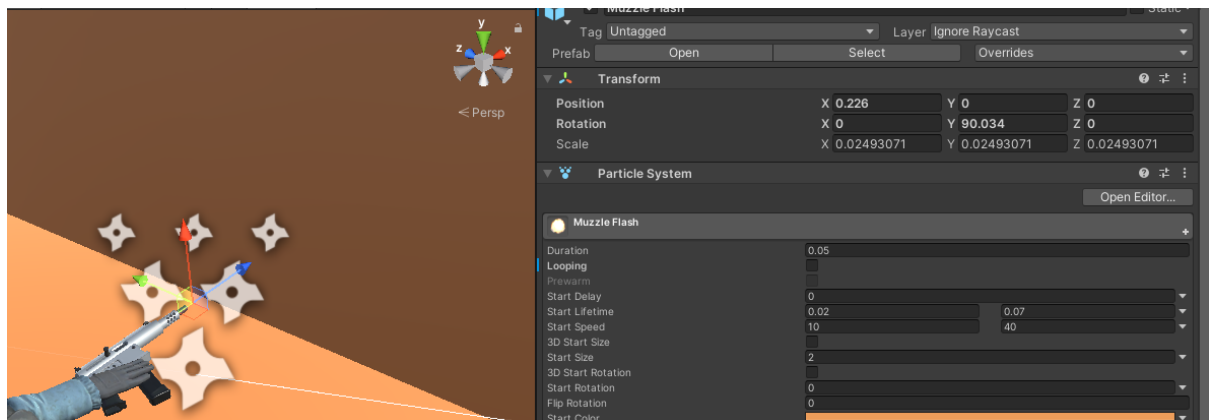
Langkah pertama yang dilakukan adalah **seleksi GameObject Carbine**, dan buat game object **Effect → Particle System**. Beri nama **Muzzle Flash** dan posisikan posisi ada di depan senapan seperti pada gambar dibawah.



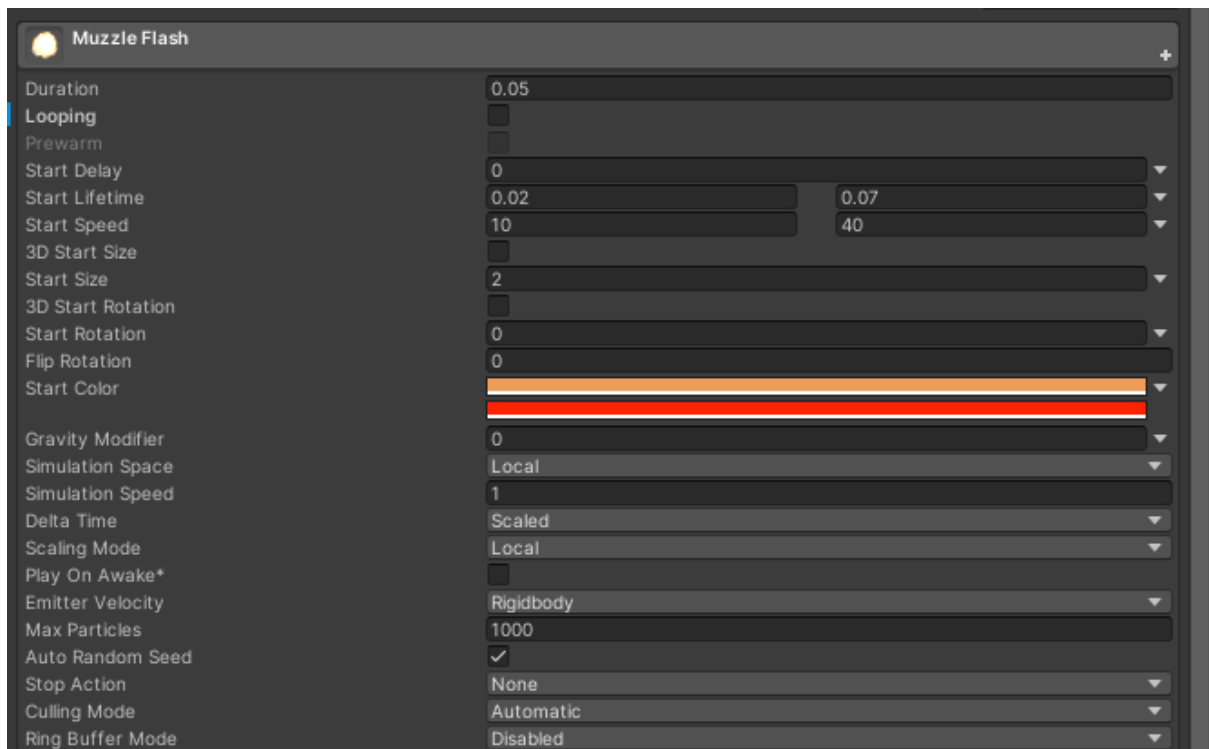
Particle System disini akan berfungsi sebagai **VFX** yang akan menjadi efek api yang keluar dari ujung senapan Ketika karakter menembak. Terdapat beberapa value yang bisa dimainkan untuk membuat **VFX** yang kita inginkan, berikut adalah value yang dapat dimainkan.



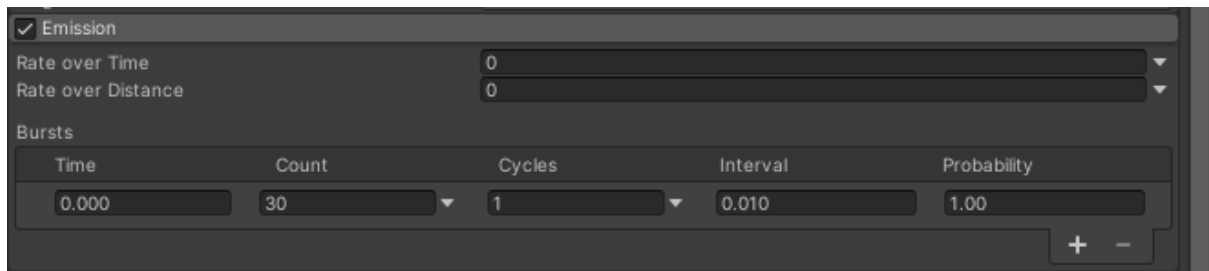
Setup awal yang dilakukan adalah memutar **transform rotasi VFX** agar sesuai dengan arah keluar particle, rotasi sumbu Y sebesar 90.



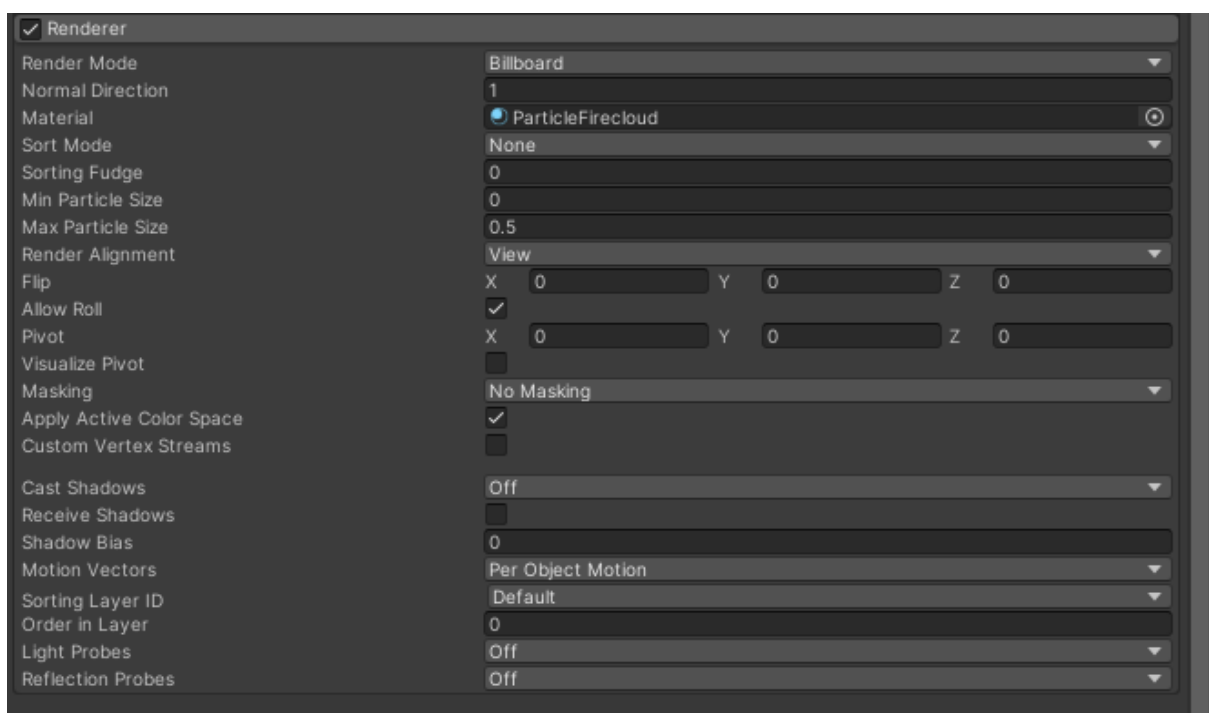
Selanjutnya adalah penyesuaian General Configuration seperti gambar di bawah.



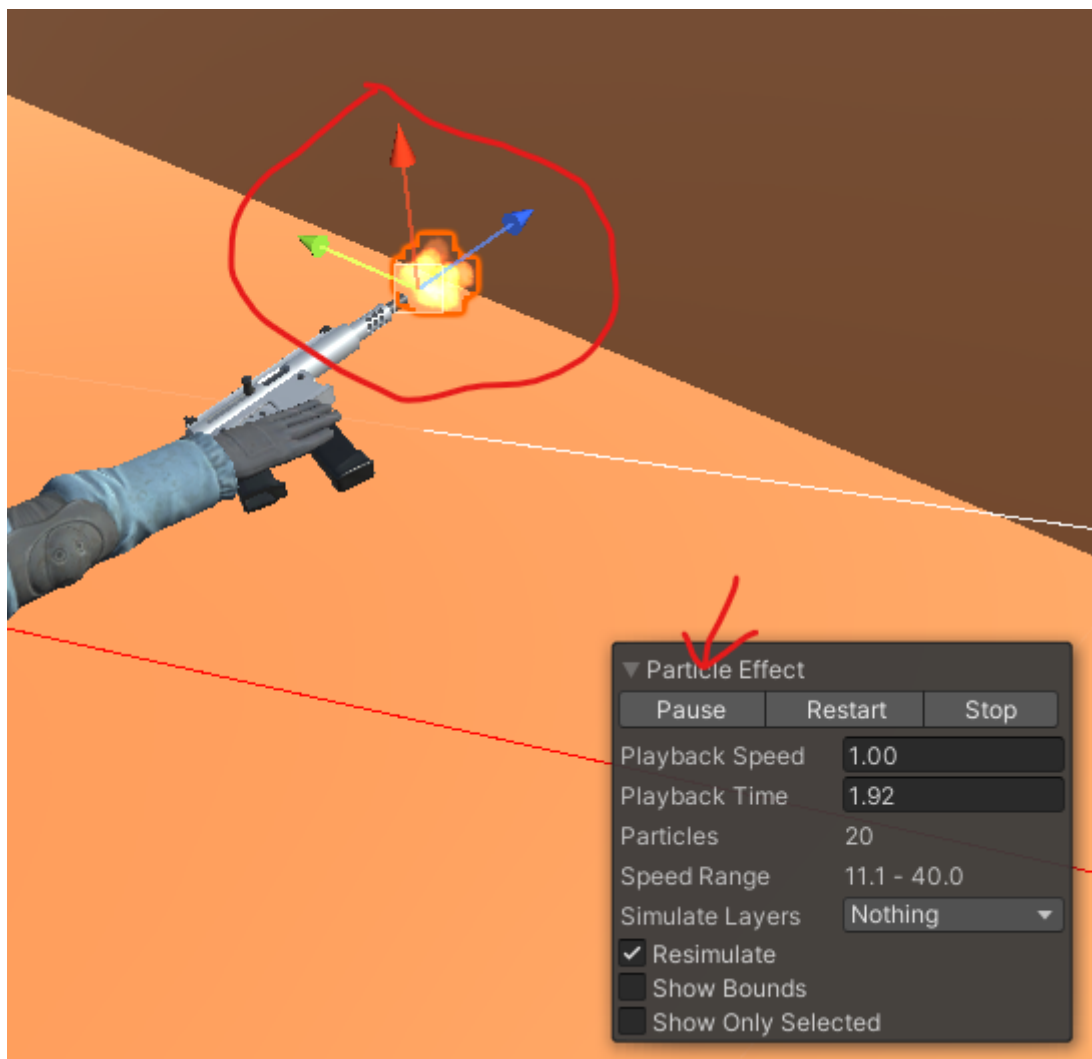
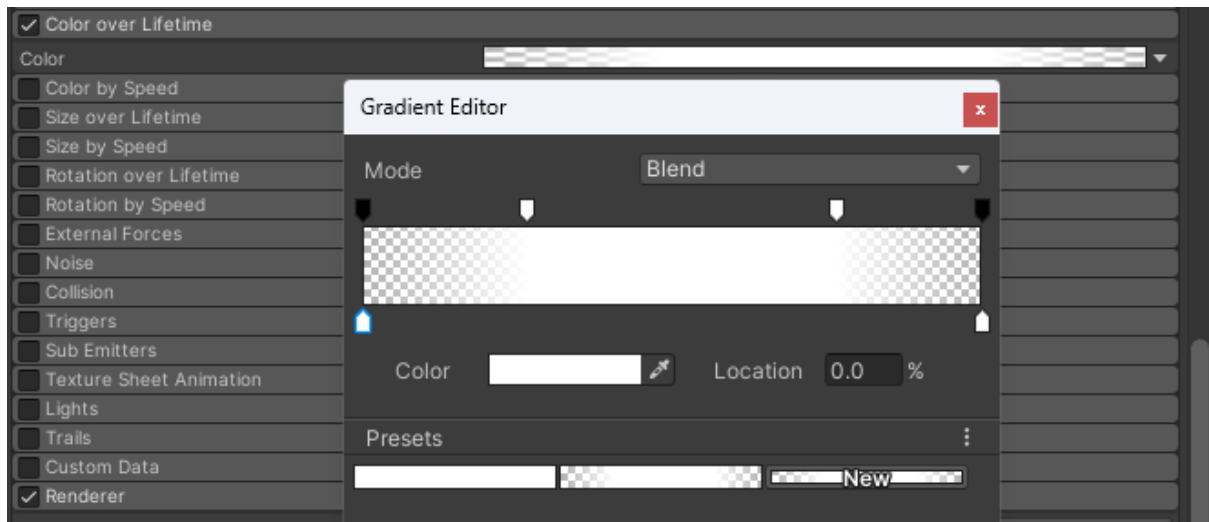
Dilanjutkan dengan setup emission seperti gambar dibawah. VFX akan dikonfigurasi yang dilakukan adalah menambahkan **Bursts**, ini berfungsi agar **particle** muncul secara beruntun dalam waktu yang hamper sama.



Selanjutnya adalah konfigurasi Renderer, ini berfungsi untuk mengubah bentuk dari particle, pada settingan default, bentuk particle adalah lingkaran, pada efek ledakan, kita akan menggunakan **ParticleFirecloud**.



Terahir adalah konfigurasi **Collor Over Lifetime**, agar terdapat transisi opacity, dimana awal particle muncul akan transparan, ditengah durasi akan berwarna solid, dan diakhiri dengan transisi opacity menuju transparan.



Lakukan pengujian **play Particle Effect**, jika sudah terlihat seperti gambar di atas, maka konfigurasi sudah benar, jika masih belum, lakukan pengecekan ulang!.

4. Pemrograman Particle MuzzleFlash.

Selanjutnya adalah pemrograman agar Muzzle Flash dapat dimainkan Ketika player menekan tombol menembak. Berikut adalah script dan konfigurasinya.

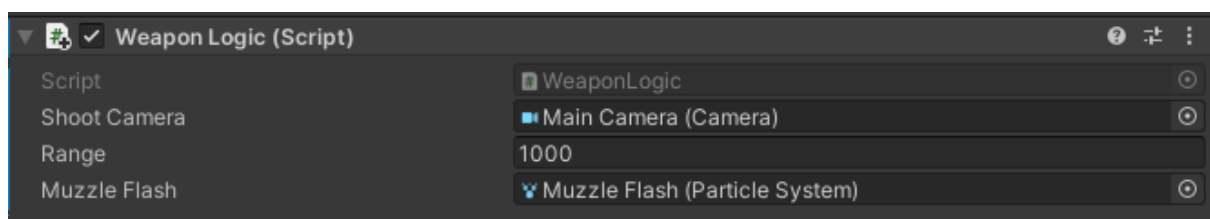
- Tambahkan Variable Global baru pada WeaponLogic Script.

```
Unity Script (2 asset references) | 0 references  
public class WeaponLogic : MonoBehaviour  
{  
    [SerializeField] Camera ShootCamera;  
    [SerializeField] float range = 1000f;  
    public ParticleSystem MuzzleFlash;  
}
```

- Tambahkan 1 baris kode pada Method Update

```
Unity Message | 0 references  
void Update()  
{  
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Mouse0))  
    {  
        MuzzleFlash.Play();  
        Shoot();  
    }  
}
```

- Lanjut ke Unity, Drag and drop Muzzle Flash ke WeaponLogic.

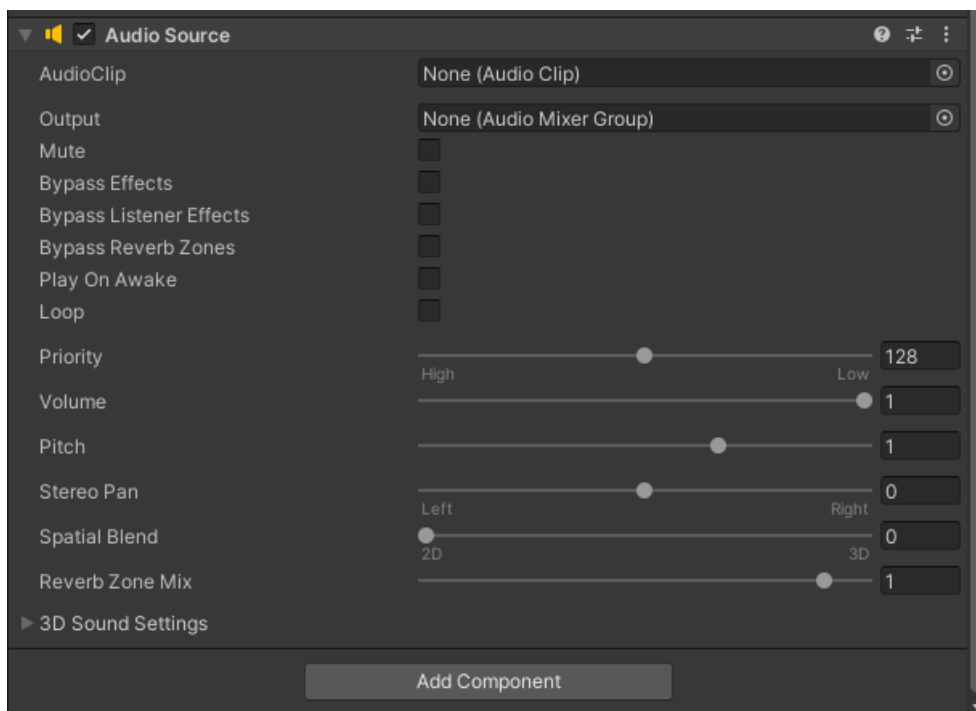


Setelah itu masuk kedalam Play mode, jika Ketika karakter menembak muncul VFX MuzzleFlash, maka konfigurasi dan script sudah benar, jika belum, maka lakukan konfigurasi ulang!.

5. Sound Effect Tembakan Senapan.

Langkah selanjutnya adalah membuat efek suara Ketika player menembak. Ini akan memunculkan suara ledakan Ketika player menekan tombol menembak, berikut adalah Langkah pembuatanya.

- Add Component Audio Source pada GameObject Player dan uncheck Play on Awake.



- Tambahkan beberapa Variable Global di script PlayerLogic dan method start.

```
Unity Script (5 asset references) | 3 references
public class PlayerLogic : MonoBehaviour
{
    [Header("Player Setting")]
    public Transform PlayerOrientation;
    public CameraLogic camLogic;
    public Animator anim;
    public float walkspeed, runspeed, jumppower, fallspeed, airMultiplier, HitPoints = 100f;

    float horizontalInput;
    float verticalInput;
    Vector3 moveDirection;
    private Rigidbody rb;
    bool grounded = true, aerialboost = true;
    bool AimMode = false, TPSMode=true;

    [Header("SFX")]
    public AudioClip ShootAudio;
    AudioSource PlayerAudio;
}
```



```

Unity Message | 0 references
void Start()
{
    rb = this.GetComponent<Rigidbody>();
    PlayerAudio = this.GetComponent<AudioSource>();
}

```

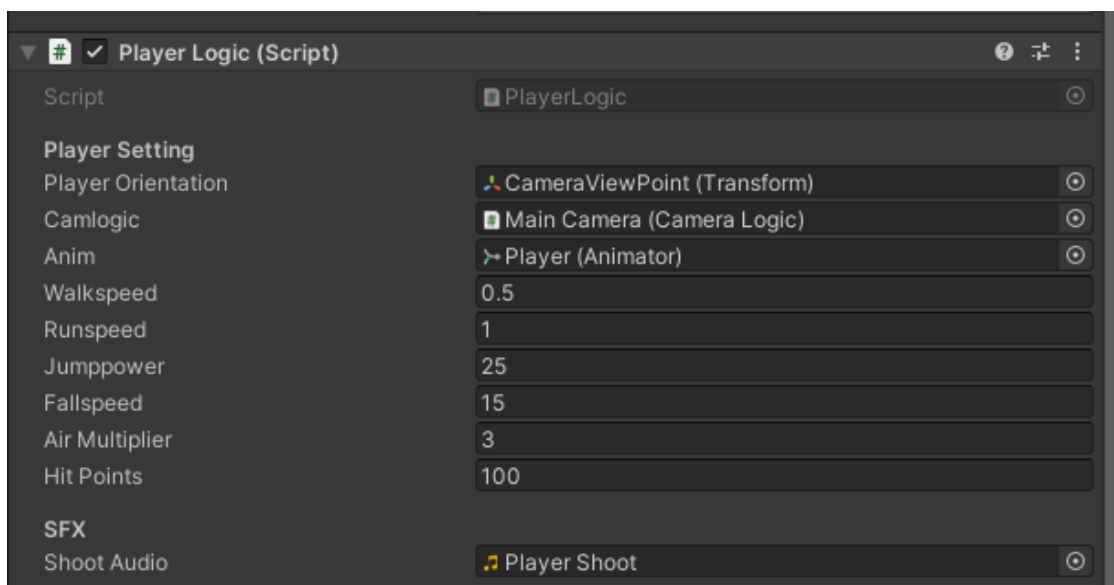
- Tambahkan beberapa baris kode di Method ShootLogic.

```

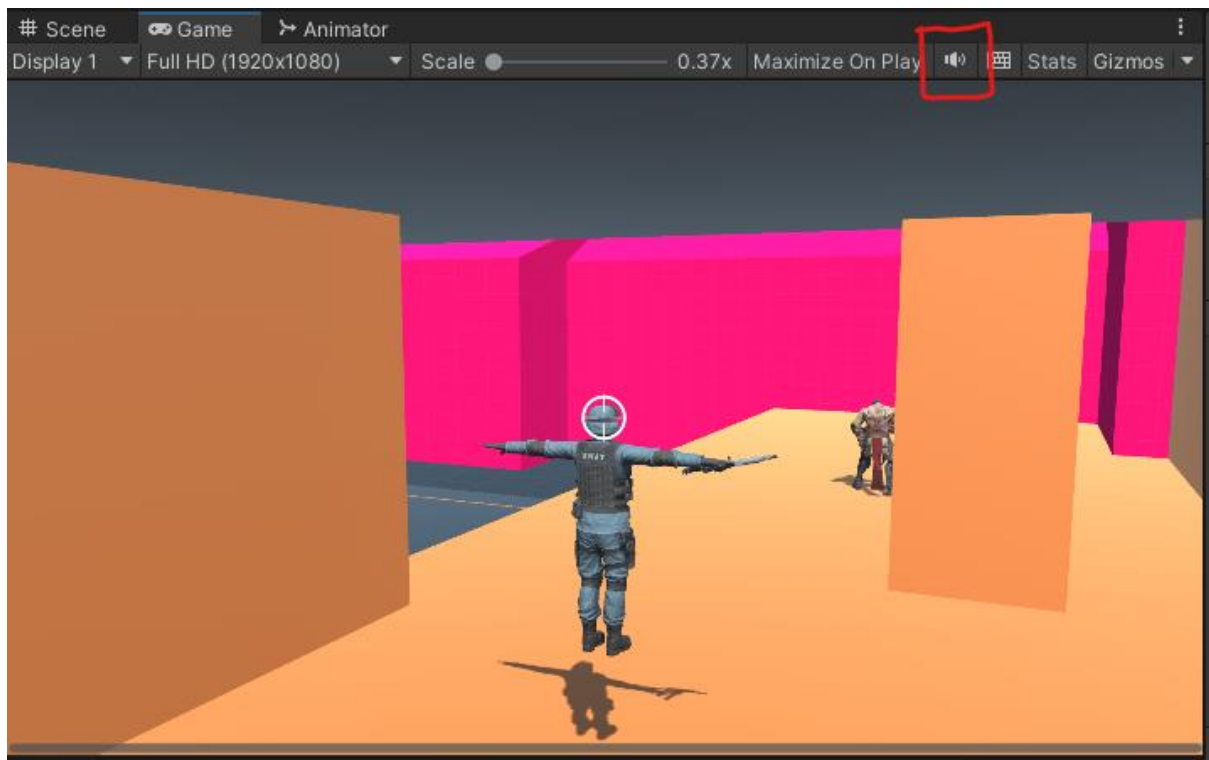
1 reference
private void ShootLogic()
{
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Mouse0))
    {
        PlayerAudio.clip = ShootAudio;
        PlayerAudio.Play();
        if (moveDirection.normalized != Vector3.zero)
        {
            anim.SetBool("WalkShoot", true);
            anim.SetBool("IdleShoot", false);
        }
        else
        {
            anim.SetBool("IdleShoot", true);
            anim.SetBool("WalkShoot", false);
        }
    }
    else
    {
        anim.SetBool("WalkShoot", false);
        anim.SetBool("IdleShoot", false);
    }
}

```

- Konfigurasi Inspector WeaponLogic Seperti pada gambar dibawah ini.



- pastikan logo Speaker pada Window Game tidak di Mute.



Jika sudah, Masuk kedalam Play Mode dan lakukan pengetesan menembak, jika pada saat menembak terdengar suara tembakan, maka konfigurasi dan script sudah benar, jika belum lakukan pengecekan ulang!

6. Konfigurasi Step Sound.

Step Sound ini berfungsi untuk memberikan efek suara saat player melangkah. Berikut adalah Langkah Langkah konfigurasinya.

- Tulis Variable Global Baru pada Script **PlayerLogic**.

```

Unity Script (5 asset references) | 3 references
public class PlayerLogic : MonoBehaviour
{
    [Header("Player Setting")]
    public Transform PlayerOrientation;
    public CameraLogic camlogic;
    public Animator anim;
    public float walkspeed, runspeed, jumppower, fallspeed, airMultiplier, HitPoints = 100f;

    float horizontalInput;
    float verticalInput;
    Vector3 moveDirection;
    private Rigidbody rb;
    bool grounded = true, aerialboost = true;
    bool AimMode = false, TPSMode=true;

    [Header("SFX")]
    public AudioClip ShootAudio;
    public AudioClip StepAudio;
    AudioSource PlayerAudio;
}

```

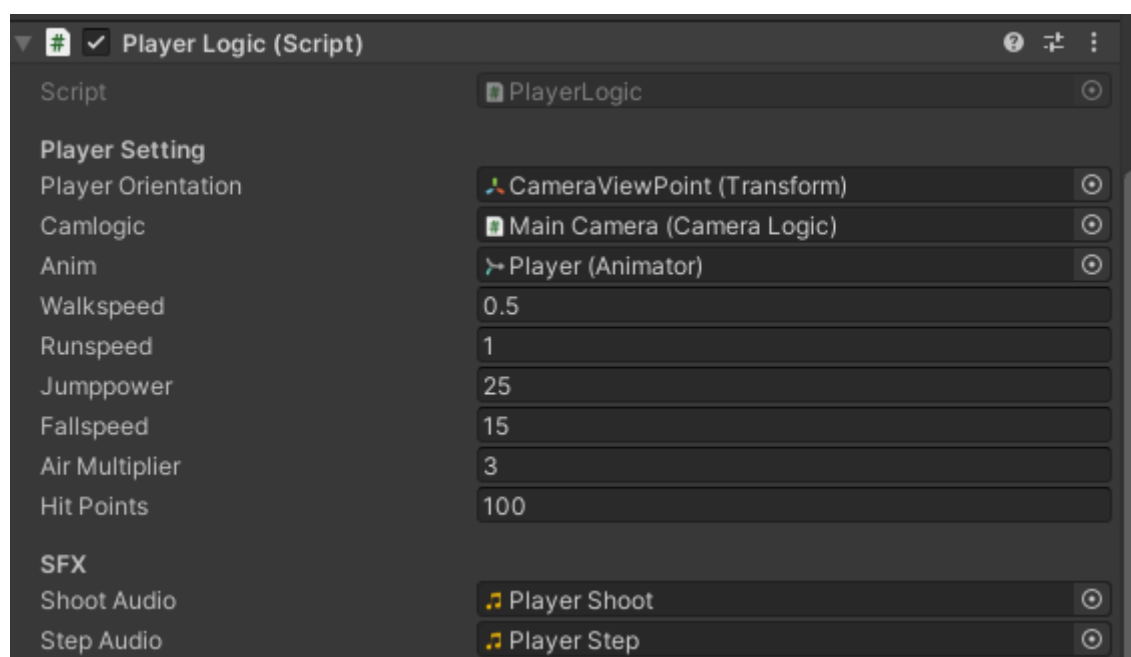
- Tulis Method Baru pada Script **PlayerLogic**.

```

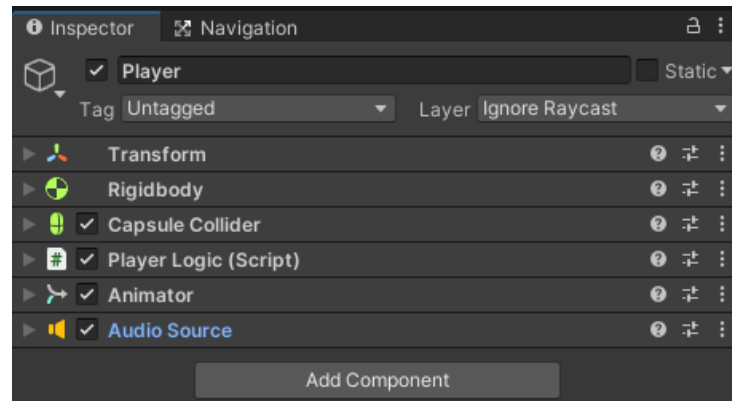
0 references
public void step()
{
    Debug.Log("step");
    PlayerAudio.clip = StepAudio;
    PlayerAudio.Play();
}

```

- Konfigurasi Inspector Player Logic



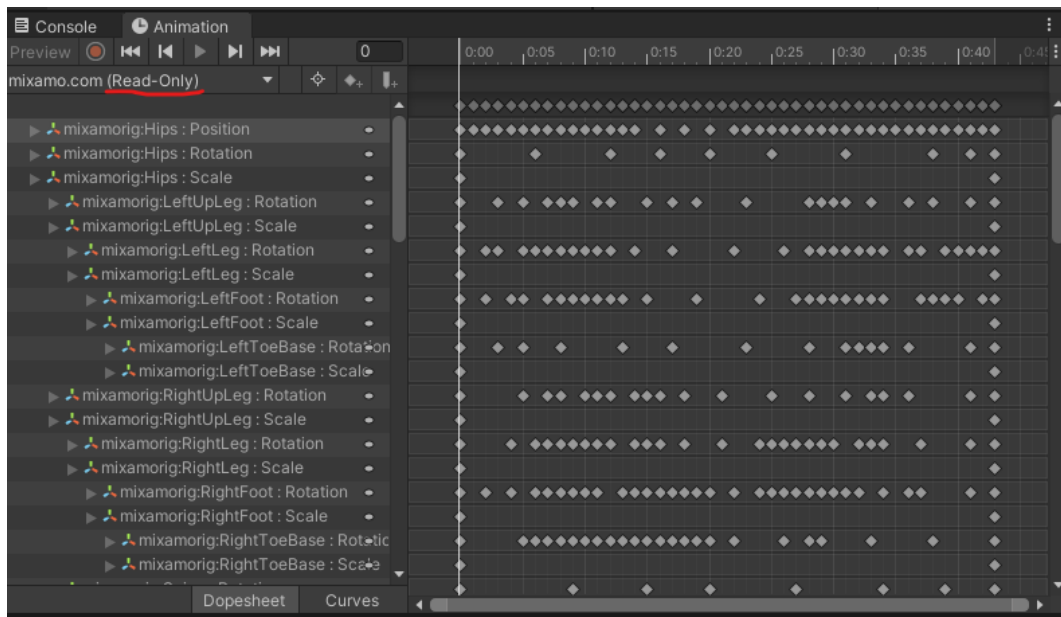
- Kembali ke Unity, Pindah **Animator** yang dari **GameObject Swat**, ke **GameObject Player** atau GameObject yang menjadi Parent Swat. Berikut adalah list **Component** pada **GameObject Player**.



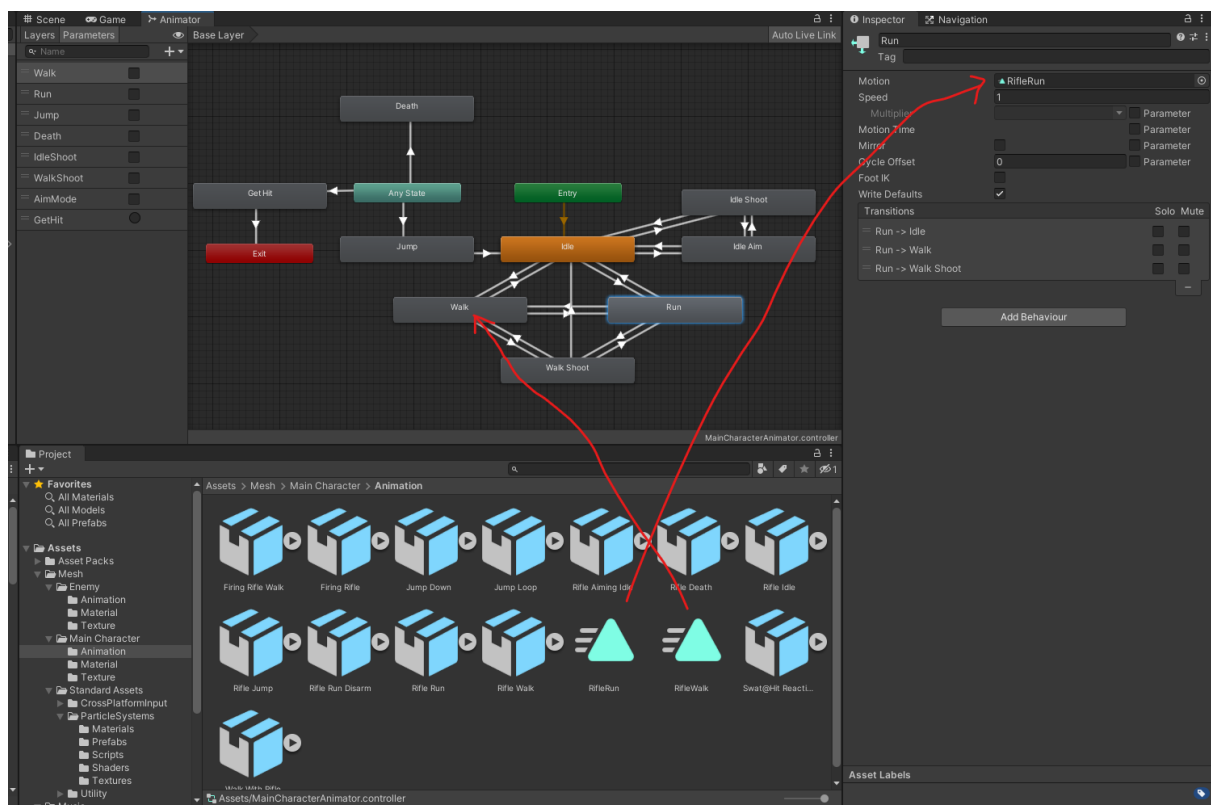
- Buat Animasi Walk Dan RunDisarm Menjadi Animasi yang dapat di Edit. Dengan cara Duplicate (**CTRL+D**) animasi yang berada didalam file dengan ekstensi **.fbx**, lalu Rename menjadi **RifleWalk** dan **RifleRunDisarm**.



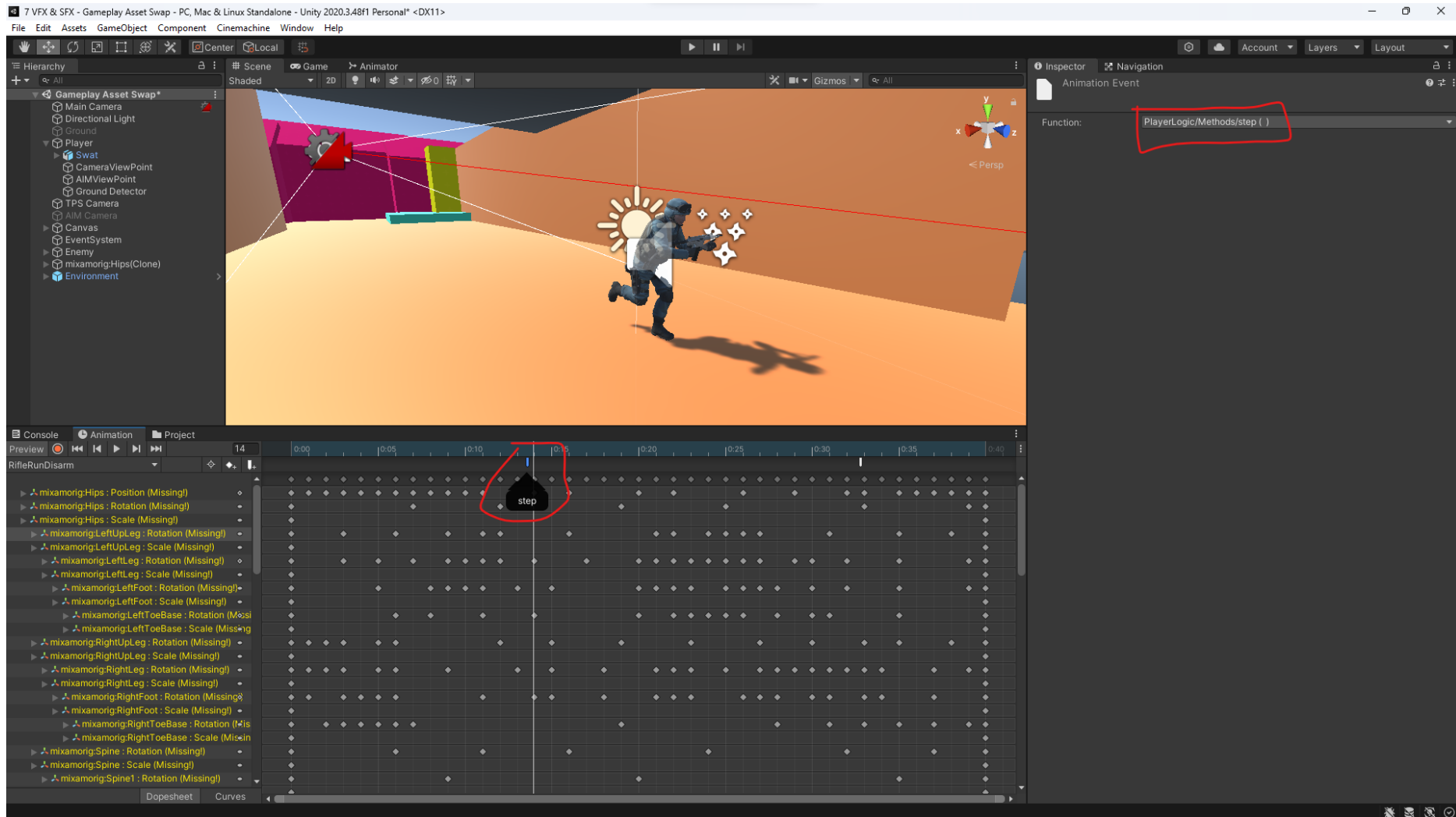
Cara Melihat Apakah Animasi tersebut sudah dapat di edit atau belum, bisa dilihat Ketika seleksi animasi dan melihat window Animation. Akan terlihat tulisan (Read-Only) Ketika tidak bisa di edit, dan tidak ada tulisan tersebut jika animasi dapat di edit.



- Replace Animasi Read-Only menjadi Animasi yang dapat di edit.



- Buat **Animation Events**. Lakukan seperti pada tugas Modul 6, tepatnya pada frame kaki menginjak ground. Konfigurasi animasi **Walk & RunDisarm**. Setting Function ke **PlayerLogic/Methods/Step()**.



Setelah itu lakukan pengujian, apakah Ketika player melangkah **Walk & Run**.
Terdengar suara Langkah kaki, jika terdengar, maka script dan konfigurasi sudah benar, jika tidak lakukan konfigurasi ulang!

7. Selesai Untuk Praktikum Modul 7

Praktikum Modul 7 dikatakan selesai jika praktikan menyelesaikan VFX Muzzle Flash, serta menyelesaikan SFX Shoot, dan Step.

Tugas Modul 7

VFX & SFX

1. Konfigurasi Hit Effect.

Hit Effect adalah VFX yang akan muncul Ketika peluru yang ditembakkan player mengenai suatu object, akan memunculkan sebuah percikan api dan Cahaya disekitar target peluru seperti pada gambar dibawah ini.



Cara konfigurasinya adalah seperti sebagai berikut.

- Tulis Variable Global pada Script WeaponLogic

```
Unity Script (2 asset references) | 0 references
public class WeaponLogic : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] Camera ShootCamera;
    [SerializeField] float range = 1000f;
    public ParticleSystem MuzzleFlash;
    public GameObject HitEffect;
}
```

- Penambahan Method Create Hit Impact


```

1 reference
private void CreateHitImpact(RaycastHit hit)
{
    GameObject impact = Instantiate(HitEffect, hit.point, Quaternion.LookRotation(hit.normal));
    Destroy(impact, .1f);
}

```

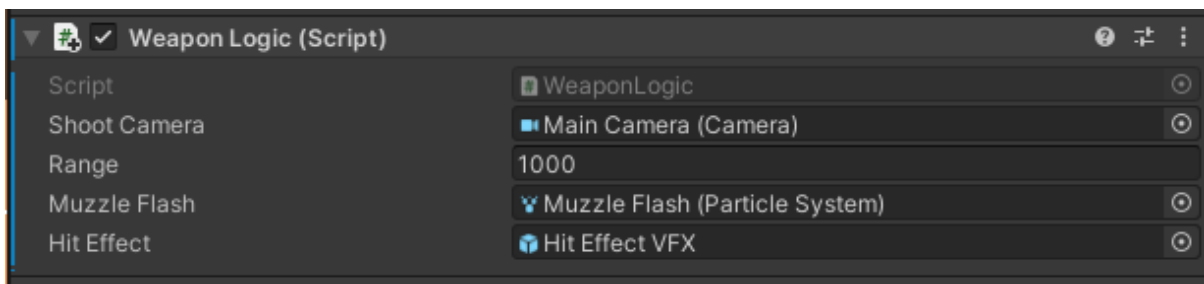
- Penyesuaian Script Shoot.

```

1 reference
private void Shoot()
{
    RaycastHit hit;
    if (Physics.Raycast(ShootCamera.transform.position, ShootCamera.transform.forward, out hit, range))
    {
        CreateHitImpact(hit);
        Debug.Log("I hit this thing: " + hit.transform.name);
        if (hit.transform.tag.Equals("Enemy"))
        {
            EnemyLogic target = hit.transform.GetComponent<EnemyLogic>();
            target.TakeDamage(50);
        }
    }
    else
    {
        return;
    }
}

```

- Konfigurasi Inspector WeaponLogic seperti dibawah ini Drag and Drop **Prefab HitEffectVFX** yang berada di Project.



Selanjutnya lakukan pengetesan di **Play Mode**, apakah **VFX HitEffect** sudah muncul Ketika karakter menembak atau tidak, jika masih belum, lakukan pengecekan ulang!

2. Sound Effect Player Death.

Sound Effect ini berfungsi untuk memberikan efek suara Ketika **Health Player =0**. Berikut adalah Langkah langkahnya.

- Tambahkan Variable Global Baru pada PlayerLogic.

```

Unity Script (5 asset references) | 3 references
public class PlayerLogic : MonoBehaviour
{
    [Header("Player Setting")]
    public Transform PlayerOrientation;
    public CameraLogic camlogic;
    public Animator anim;
    public float walkspeed, runspeed, jumppower, fallspeed, airMultiplier, HitPoints = 100f;

    float horizontalInput;
    float verticalInput;
    Vector3 moveDirection;
    private Rigidbody rb;
    bool grounded = true, aerialboost = true;
    bool AimMode = false, TPSMode=true;

    [Header("SFX")]
    public AudioClip ShootAudio;
    public AudioClip StepAudio;
    public AudioClip DeathAudio;
    AudioSource PlayerAudio;
}

```

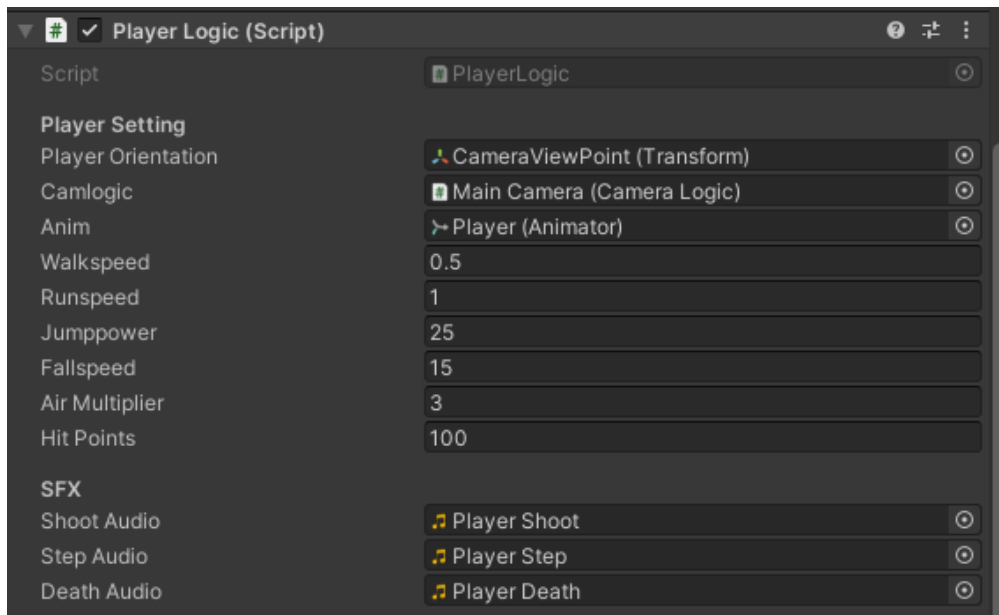
- Tulis beberapa baris tambahan pada Method PlayerGetHit.

```

2 references
public void PlayerGetHit(float damage)
{
    Debug.Log("Player Receive Damage - " + damage);
    HitPoints = HitPoints - damage;
    anim.SetTrigger("GetHit");
    if (HitPoints == 0f)
    {
        PlayerAudio.clip = DeathAudio;
        PlayerAudio.Play();
        anim.SetBool("Death", true);
    }
}

```

- Konfigurasi Inspector PlayerLogic.



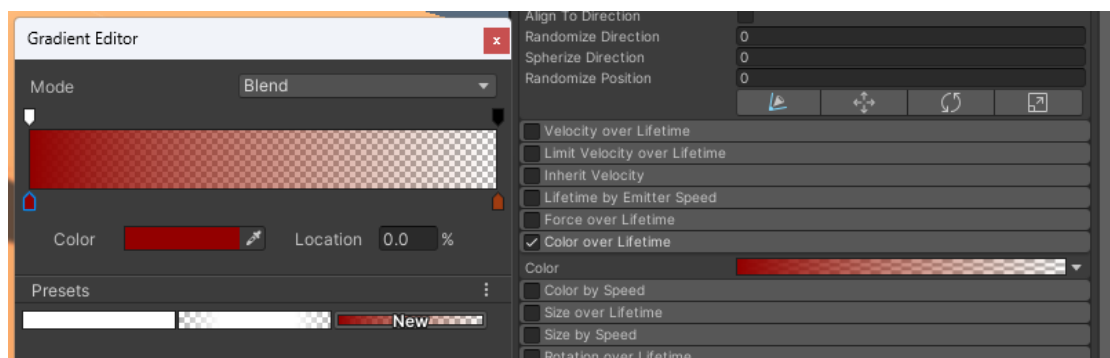
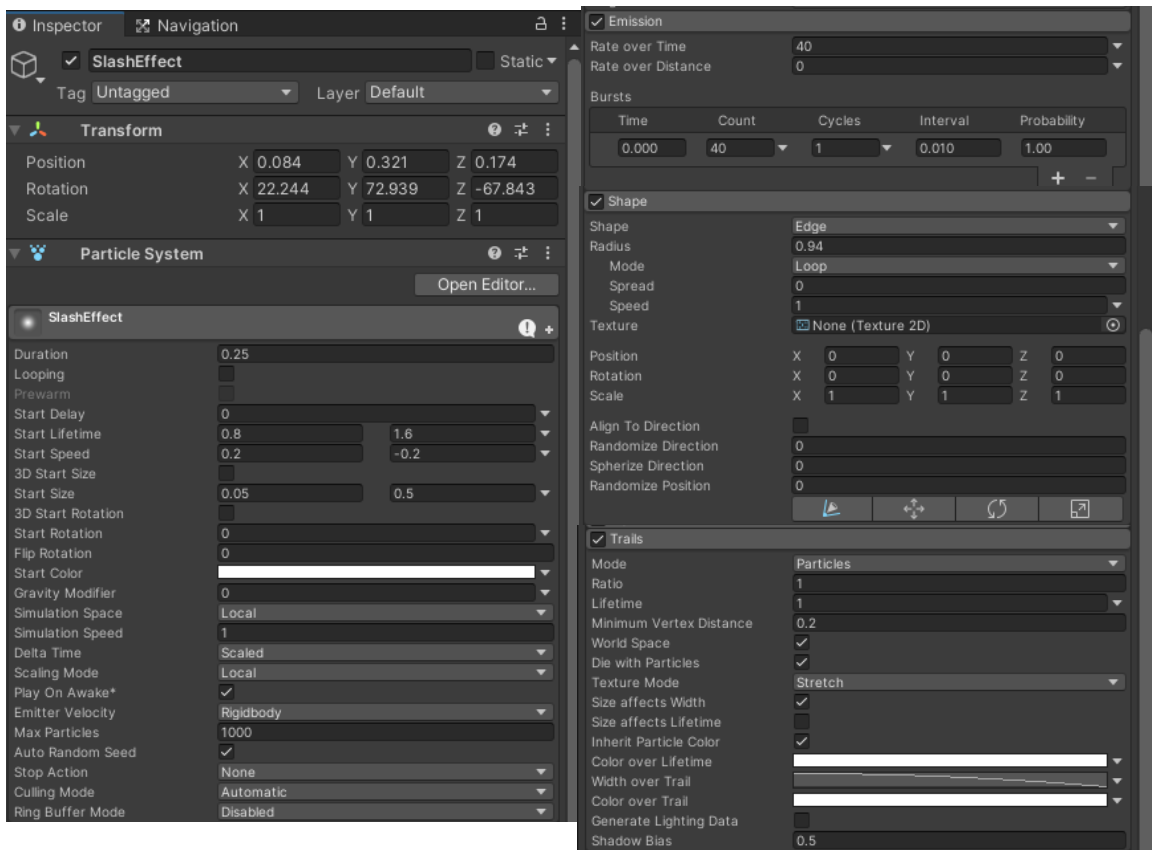
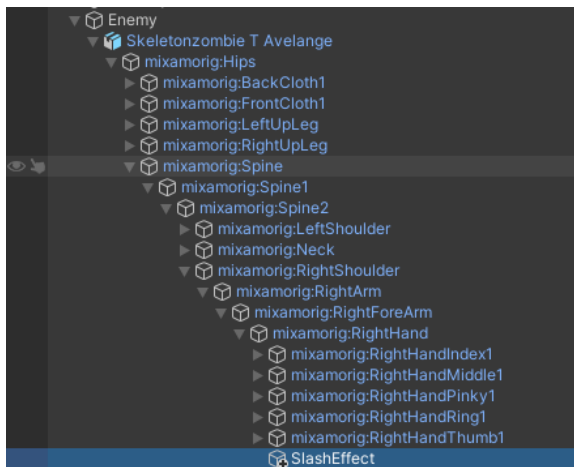
Setelah itu lakukan pengujian apakah Ketika Player mati, SFX Death di play, jika sudah maka konfigurasi dan script sudah benar, dan jika belum lakukan konfigurasi ulang!.

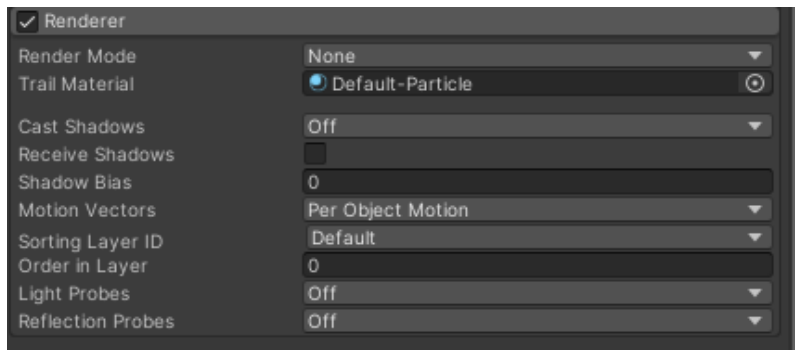
3. Enemy Slash VFX

Tugas pertama adalah membaut Slash VFX, VFX tersebut adalah efek tebasan tangan Enemy yang akan membentuk visual efek berwarna merah seperti pada gambar dibawah.



Konfigurari SFX nya adalah sebagai berikut.





dan berikut adalah script yang digunakan.

```
public class EnemyLogic : MonoBehaviour
{
    [Header("Enemy Setting")]
    public float hitPoints = 100f;
    public float turnSpeed = 15f;
    public Transform target;
    public float ChaseRange;
    private NavMeshAgent agent;
    private float DistancetoTarget;
    private float DistancetoDefault;
    private Animator anim;
    Vector3 DefaultPosition;

    [Header("Enemy SFX")]
    public AudioClip GethitAudio;
    public AudioClip StepAudio;
    public AudioClip AttackSwingAudio;
    public AudioClip AttackConnectAudio;
    public AudioClip DeathAudio;
    AudioSource EnemyAudio;

    [Header("Enemy VFX")]
    public ParticleSystem SlashEffect;
```

```

Unity Message | 0 references
private void Update()
{
    DistancetoTarget = Vector3.Distance(target.position, transform.position);
    DistancetoDefault = Vector3.Distance(DefaultPosition, transform.position);

    if (DistancetoTarget <= ChaseRange && hitPoints != 0)
    {
        FaceTarget(target.position);
        if (DistancetoTarget > agent.stoppingDistance + 2f)
        {
            ChaseTarget();
            SlashEffect.Stop();
        }
        else if (DistancetoTarget <= agent.stoppingDistance)
        {
            Attack();
        }
    }
    else if (DistancetoTarget >= ChaseRange * 2)
    {
        agent.SetDestination(DefaultPosition);
        FaceTarget(DefaultPosition);
        if (DistancetoDefault <= agent.stoppingDistance)
        {
            Debug.Log("Time to stop");
            anim.SetBool("Run", false);
            anim.SetBool("Attack", false);
        }
    }
}

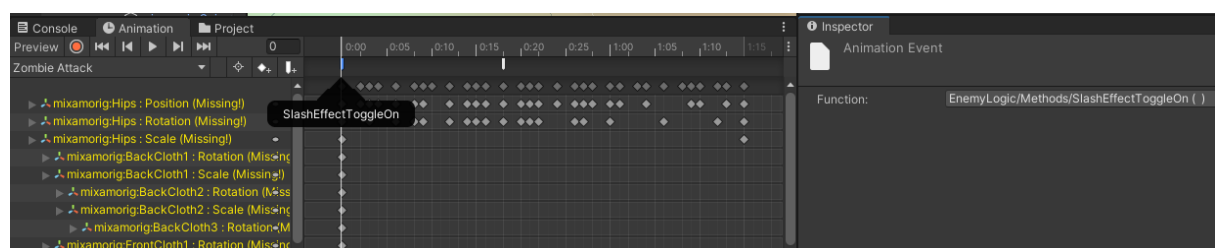
```

```

0 references
public void SlashEffectToggleOn()
{
    SlashEffect.Play();
}

```

Dan Berikut adalah animation Event yang digunakan.



4. Enemy SFX

Tugas Kedua adalah membuat SoundEffect Enemy. Berikut adalah Script yang digunakan.

```
Unity Script (2 asset references) | 2 references
public class EnemyLogic : MonoBehaviour
{
    [Header("Enemy Setting")]
    public float hitPoints = 100f;
    public float turnSpeed = 15f;
    public Transform target;
    public float ChaseRange;
    private NavMeshAgent agent;
    private float DistancetoTarget;
    private float DistancetoDefault;
    private Animator anim;
    Vector3 DefaultPosition;

    [Header("Enemy SFX")]
    public AudioClip GethitAudio;
    public AudioClip StepAudio;
    public AudioClip AttackSwingAudio;
    public AudioClip AttackConnectAudio;
    public AudioClip DeathAudio;
    AudioSource EnemyAudio;

    [Header("Enemy VFX")]
    public ParticleSystem SlashEffect;
}
```

```
Unity Message | 0 references
private void Start()
{
    agent = this.GetComponent<NavMeshAgent>();
    anim = this.GetComponentInChildren<Animator>();
    anim.SetFloat("Hitpoint", hitPoints);
    EnemyAudio = this.GetComponent<AudioSource>();
    DefaultPosition = this.transform.position;
}
```

```
0 references
public void step()
{
    EnemyAudio.clip = StepAudio;
    EnemyAudio.Play();
}
```

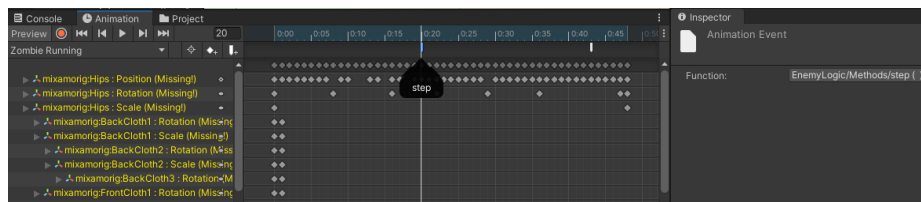
```
0 references
public void HitConnect()
{
    EnemyAudio.clip = AttackSwingAudio;
    EnemyAudio.Play();
    if (DistancetoTarget <= agent.stoppingDistance)
    {
        EnemyAudio.clip = AttackConnectAudio;
        EnemyAudio.Play();
        target.GetComponent<PlayerLogic>().PlayerGetHit(50f);
    }
}
```

```

1 reference
public void TakeDamage(float damage)
{
    EnemyAudio.clip = GethitAudio;
    EnemyAudio.Play();
    hitPoints -= damage;
    anim.SetTrigger("GetHit");
    anim.SetFloat("Hitpoint", hitPoints);
    if (hitPoints <= 0)
    {
        EnemyAudio.clip = DeathAudio;
        EnemyAudio.Play();
        Destroy(gameObject, 3f);
    }
}

```

Animation Event Enemy Step.



5. Selesai Untuk Tugas Modul 7.

Tugas Modul 7 Dikatakan Selesai jika enemy sudah dapat memunculkan **Slash VFX** Ketika menyerang, dan sudah dapat memainkan **SFX Step, AttackSwing, AttackConnect, GetHit, Death**.